

		Cluster			
		Direction			
		down	up	down	up
HP-SUBUNGUAL-HYPERKERATOSIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-SPOTTY-HYPOPIGMENTATION		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-RETICULATED-SKIN-PIGMENTATION		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-PARONYCHIA		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-PALMOPLANTAR-BLISTERING		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-PALMAR-HYPERHIDROSIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-ONYCHOGRYPHOSIS-OF-TOENAILS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-ONYCHOGRYPHOSIS-OF-FINGERNAIL		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-ONYCHOGRYPHOSIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-LINEAR-ARRAYS-OF-MACULAR-HYPERKERATOSES-IN-FLEXURAL-AREAS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-JAW-CLAUDICATION		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-INTRA-EPIDERMAL-BLISTERING		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-HYPERPLASTIC-CALLUS-FORMATION		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-FINGERNAIL-DYSPLASIA		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-FAILURE-TO-THRIVE-SECONDARY-TO-RECURRENT-INFECTIONS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-EPIDERMOID-CYST		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-EAR-PAIN		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-CARDIAC-AMYLOIDOSIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-ANGULAR-CHEILITIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-ALOPECIA-UNIVERSALIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-ABNORMAL-QRS-COMPLEX		•	•	•	•
		•	•	•	•
HP-ABNORMAL-P-WAVE		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOMF-STRUCTURAL-CONSTITUENT-OF-SKIN-EPIDERMIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOMF-P-TYPE-POTASSIUM-TRANSMEMBRANE-TRANSPORTER-ACTIVITY		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOMF-CHITINASE-ACTIVITY		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOCC-SODIUM-POTASSIUM-EXCHANGING-ATPASE-COMPLEX		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOCC-GAMMA-DELTA-T-CELL-RECEPTOR-COMPLEX		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOCC-CORNIFIED-ENVELOPE		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOCC-ALPHA-BETA-T-CELL-RECEPTOR-COMPLEX		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-STEM-CELL-FATE-COMMITMENT		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-RESPONSE-TO-HEPARIN		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-REGULATION-OF-SYSTEMIC-ARTERIAL-BLOOD-PRESSURE-BY-NOREPINEPHRINE-EPINEPHRINE		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-REGULATION-OF-BRANCHING-INVOLVED-IN-PROSTATE-GLAND-MORPHOGENESIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-REGULATION-OF-BRANCHING-INVOLVED-IN-LUNG-MORPHOGENESIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-PROTEIN-TRANSPORT-INTO-MEMBRANE-RAFT		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-PROTEIN-NITROSYLATION		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-POSITIVE-REGULATION-OF-EPITHELIAL-CELL-DIFFERENTIATION-INVOLVED-IN-KIDNEY-DEVELOPMENT		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-POSITIVE-REGULATION-OF-CELL-CELL-ADHESION-MEDIATED-BY-INTEGRIN		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-POSITIVE-REGULATION-OF-FIBROBLAST-APOPTOTIC-PROCESS		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-PARACELLULAR-TRANSPORT		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-NEURAL-CREST-CELL-FATE-COMMITMENT		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-NEGATIVE-REGULATION-OF-T-CELL-MIGRATION		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-NEGATIVE-REGULATION-OF-GRANULOCYTE-CHEMOTAXIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-MIDBRAIN-HINDBRAIN-BOUNDARY-DEVELOPMENT		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-KERATINIZATION		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-INTERMEDIATE-FILAMENT-BUNDLE-ASSEMBLY		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-CHITIN-METABOLIC-PROCESS		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-AXIS-ELONGATION-INVOLVED-IN-SOMITOGENESIS		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-ANTIMICROBIAL-PEPTIDE-PRODUCTION		•	•	•	•
		•	•	•	•
GOBP-ANTIBACTERIAL-PEPTIDE-PRODUCTION		•	•	•	•
		•	•	•	•

Cluster

Other

Positive

Direction

down

up

P Value

• >= 0.05

• < 0.0001

RRA

• no significant

• significant